

Estrutura Produtiva do Espírito Santo: uma análise de insumo-produto

Multiplicadores, setores-chave, vocação territorial e abertura de uma economia de base
(2008–2021)

Felipe Carvalho

PPGEco — UFES · Análise de Insumo-Produto — Prof. Dr. Celso Bissoli Sessa

julho de 2026

Resumo

Este artigo caracteriza a estrutura produtiva do Espírito Santo (ES) pela ótica insumo-produto, na tradição brasileira de análise de economias estaduais. A partir da matriz insumo-produto inter-regional ES $\times$ restante do Brasil de 2008 (26 setores, com vetor de emprego), da série nacional de 68 setores (2010–2021) e do sistema inter-regional das dez microrregiões de planejamento (2015), aplica-se a bateria padrão do método: multiplicadores de produção, emprego e renda (tipos I e II), ligações de Rasmussen-Hirschman, ligações puras (Guilhoto-Sonis-Hewings), coeficiente de variação e quocientes locacionais. O retrato é de uma *economia de base*: os setores líderes — mineração, petróleo e gás, siderurgia e celulose — são grandes, a montante, exportadores e intensivos em capital, e concentram os maiores multiplicadores de produção (média 1,76 no tipo I) e as maiores ligações puras (mineração e metalurgia respondem pelos maiores polos), mas **geram pouco emprego e renda diretos**: a geração de empregos concentra-se em setores trabalho-intensivos (têxtil, pecuária, serviços) e a de renda, em serviços e administração pública. A estrutura é *dual*: a extração (petróleo e minério de ferro) opera como *enclave* de baixa ligação doméstica (ligação para trás inferior à unidade), enquanto a transformação (siderurgia, celulose, refino) é setor-chave; ao longo de 2010–2021, a celulose adensa, a siderurgia oscila e a extração permanece enclave. Um benchmark com as 27 unidades da federação mostra que essa dualidade é *genérica* ao método, mas que o ES é um de seus *casos-limite* — o segundo estado mais intensivo em setores de base e um dos de menor multiplicador de emprego. Essa base é, ademais, *hiperaberta*: 24,9% do multiplicador vaza para fora do estado, o *spillover* escoa concentrado ao núcleo São Paulo–Rio (52,5%) com *feedback* de apenas 0,32%, e essa lógica-plataforma reproduz-se, em *escalas aninhadas*, entre as microrregiões. No território, o estado é um *mosaico de vocações*: um núcleo metropolitano diversificado cercado por microrregiões especializadas (celulose no Rio Doce, rochas ornamentais no Central Sul, pelotização no Litoral Sul, têxtil no Centro-Oeste, agropecuária nas serranas).

Palavras-chave: insumo-produto; estrutura produtiva; multiplicadores; setores-chave; economia regional; Espírito Santo.

Códigos JEL: R15; D57; C67.

1 Introdução

O Espírito Santo respondia, em 2008, por cerca de 2% do produto nacional, mas sua estrutura produtiva é atípica: pequena, hiperaberta e organizada em torno de *commodities* industriais de grande escala e intensivas em recursos naturais — minério de ferro e pelotização, siderurgia, petróleo e gás, celulose e rochas ornamentais. Em menos de quatro décadas, a economia capixaba trocou de motor duas vezes: da monocultura cafeeira para a indústria de base nos anos 1980 (os grandes projetos siderúrgico, de celulose e de pelotização) e, a partir do fim dos anos 1990, para o petróleo, hoje cerca de um quarto do produto estadual.

A escola brasileira de insumo-produto consolidou um formato para *caracterizar* uma economia estadual: a partir de uma matriz inter-regional (estado *versus* restante do país), computam-se multiplicadores, ligações intersetoriais e setores-chave, identificando o perfil de especialização e os centros de dinamismo. Esse formato foi aplicado a diversos estados — Mato Grosso (Figueiredo et al., 2004), Rio Grande do Sul (Porsse et al., 2008), entre outros. Para o Espírito Santo, há contribuições *pontuais*: Sessa et al. (2017) avaliam o impacto socioeconômico de um projeto siderúrgico (a Companhia Siderúrgica de Ubu, em Anchieta) pela matriz capixaba, e Ribeiro et al. (2024) regionalizam a matriz de 2015 nas dez microrregiões de planejamento, computando multiplicadores de produção, emprego e renda. Falta, contudo, uma **caracterização estrutural abrangente** — que reúna a bateria completa de indicadores, um *benchmark* interestadual que separe o específico do genérico e um pano de fundo temporal —, lacuna que este artigo preenche, respondendo a três perguntas descritivas: (i) *que tipo de economia* é o ES — quais seus multiplicadores, setores-chave e polos de crescimento (§4); (ii) *como* a posição estrutural de seus setores de base evoluiu no tempo (§5); e (iii) *qual a vocação* de cada um de seus territórios (§6). A contribuição não é testar uma hipótese, mas oferecer um retrato insumo-produto sistemático — e reproduzível — da economia capixaba.

2 Dados

A análise combina três fontes, todas processadas por rotinas reproduzíveis (*pesquisa/*): (a) a matriz **inter-regional ES $\times$ restante do Brasil** de 2008, 26 setores por região, R\$ milhões correntes, balanceada e acompanhada dos vetores de remunerações e de pessoal ocupado, que sustenta o retrato estrutural; (b) a **série nacional de 68 setores** (2010–2021), do sistema de matrizes do NEREUS/USP, que permite a leitura temporal; e (c) o **sistema inter-regional das dez microrregiões de planejamento do ES** (2015, 35 setores), que sustenta a caracterização territorial. A construção das matrizes regionais segue a tradição brasileira de regionalização não-censitária da matriz nacional (Guilhoto & Sesso Filho, 2005; Round, 1983) pelo método IIOAS (Haddad et al., 2017). As heterogeneidades de safra (2008/2015) e agregação (26/35/68 setores) e o caráter *estimado* dos fluxos inter-regionais são discutidos em §9.

Duas fronteiras ficam deliberadamente fora do escopo empírico central. A primeira é a **atualização da matriz interestadual brasileira**, já documentada por Haddad et al. (2025) (27 UFs, 68 setores, ano-base 2019, com contas-satélite de emprego, CO₂, energia e água), mas sem reestimação dos indicadores deste artigo; ela é tratada como referência metodológica, agenda de extensão e checagem contextual pontual. Na Tabela 2 daquela matriz, o ES combina *déficit* no comércio inter-regional (exportações de R\$ 72,7 bi e importações de R\$ 88,4 bi) com *superávit* no comércio internacional (R\$ 29,8 bi contra R\$ 20,8 bi) — padrão compatível com a leitura de economia aberta/plataforma, mas medido em outra safra e outra agregação. A segunda é a regionalização da matriz por quocientes locais corrigidos ou por ajuste biproporcional: métodos como FLQ/AFLQ (Flegg et al., 1995; Flegg & Webber, 2000) e GRAS (Junius & Oosterhaven, 2003) são centrais para painéis multi-safra — sobretudo com matrizes de entradas negativas ou regiões pequenas —, mas aqui entram apenas como critério de leitura dos limites; os resultados reportados são os que se rastreiam diretamente às três matrizes disponíveis.

3 Método

O sistema parte da identidade de Leontief $x = (I - A)^{-1}y = By$, com $A = Z\hat{x}^{-1}$. Sobre B (e, pelo lado da oferta, sobre a inversa de Ghosh G) computa-se a bateria de indicadores que caracteriza uma economia regional (Miller & Blair, 2009).

Multiplicadores. O multiplicador de produção do setor j é $O_j = \sum_i b_{ij}$. Os de emprego e renda são $E_j = \sum_i w_i b_{ij}$ e $R_j = \sum_i v_i b_{ij}$, com coeficientes diretos $w_i = \text{ocup}_i/x_i$ e $v_i = \text{rem}_i/x_i$.

Os multiplicadores de *tipo II* fecham o modelo para as famílias *do ES* (renda das remunerações dos setores capixabas; consumo das famílias capixabas), endogeneizando o efeito-renda induzido. Num sistema bi-regional, essa escolha fornece um *limite inferior* do induzido capixaba, pois parte do consumo das famílias se realiza em produtos do restante do Brasil e não retorna como demanda ao ES.

Ligações e setores-chave. Os índices de Rasmussen (1956) e Hirschman (1958) medem o poder de dispersão (para trás, pela inversa de Leontief) e a sensibilidade de dispersão (para frente, pela inversa de Ghosh), normalizados pela média; *setores-chave* têm ambos os índices superiores à unidade. O coeficiente de variação desses índices mede o grau de integração da economia.

Ligações puras. Como a normalização de Rasmussen-Hirschman é neutra ao tamanho do setor, computam-se também as *ligações puras* (Guilhoto-Sonis-Hewings; Miller & Blair, 2009), que ponderam o encadeamento pela produção do setor. Particionando a economia em $\{j\}$ e o resto $\{r\}$, a ligação pura para trás é $PBL_j = \Delta^r A^{rj} \Delta^j y_j$ e a ligação pura para frente, $PFL_j = \Delta^j A^{jr} \Delta^r y_r$, com $\Delta^r = (I - A^{rr})^{-1}$ e $\Delta^j = (1 - a_{jj})^{-1}$; a ligação pura total PTL_j identifica os reais polos de crescimento.

Vocação territorial. A especialização de cada microrregião é medida pelo *quociente locacional* $LQ_{gs} = (x_{gs} / \sum_s x_{gs}) / (\sum_g x_{gs} / \sum_{gs} x_{gs})$; valores acima da unidade indicam concentração do setor s no território g acima da média estadual.

Abertura: *spillover* e *feedback*. Para medir a abertura, particiona-se o sistema em região-foco L e resto M e aplica-se a decomposição de Isard (Isard, 1951; Miller & Blair, 2009). Injetando a demanda final de L por seus próprios produtos, a produção induzida em M , $x^M = (I - A^{MM})^{-1} A^{ML} x^L$, é o *spillover*; o retorno a L pelo termo de *feedback* da inversa particionada $(I - A^{LL} - A^{LM} (I - A^{MM})^{-1} A^{ML})^{-1}$ é o *feedback*. A razão *feedback*/injeção, computada em cada escala (UFs e microrregiões), mede a reciprocidade do encadeamento.

4 O retrato estrutural (2008)

Multiplicadores. O multiplicador de produção médio dos 26 setores do ES é 1,76 (tipo I) e 2,45 (tipo II). Os mais altos estão na indústria de transformação — alimentos (2,31), refino (2,11), material de transporte (2,10) e químicos (2,10). O contraste com os multiplicadores de *emprego* é o achado central do retrato: a geração de empregos (27,9 por R\$ 1 milhão de demanda final, no tipo I) concentra-se em setores *trabalho-intensivos* — têxtil (67,9), pecuária (57,0), alojamento (50,2), serviços (49,2) e agricultura (46,7) —, *nenhum* deles um setor de base. A geração de renda das famílias, por sua vez, é maior em educação, administração pública, saúde e serviços. Os setores que lideram a economia capixaba não são os que mais empregam nem os que mais distribuem renda diretamente.

Setores-chave e polos de crescimento. Pela classificação de Rasmussen-Hirschman, os setores-chave (ambos os índices acima de 1) são a cadeia industrial de transformação: refino, químicos, borracha/plástico, cimento e minerais não-metálicos, metalurgia, material elétrico, material de transporte e eletricidade/gás/água (Figura 1). A mineração, notavelmente, tem *ligação para frente* elevada ($\approx 1,2$) mas *ligação para trás* baixa ($\approx 0,9$): é fornecedora a montante, não setor-chave pleno — a assinatura de um *enclave* que compra pouco internamente. Já as ligações puras, ponderadas por tamanho, identificam os verdadeiros polos: **mineração** (PTL

padronizado 4,4) e **metalurgia** (3,4) à frente, seguidas de transporte, comércio e serviços.¹ O grau de integração (coeficiente de variação das ligações) é moderado: 0,16 para trás, 0,28 para frente.

Setores-chave da economia capixaba (2008)

Cada ponto é um setor do ES. Acima de 1 nos dois eixos (vermelho) = setor-chave: puxa e é puxado acima da média.

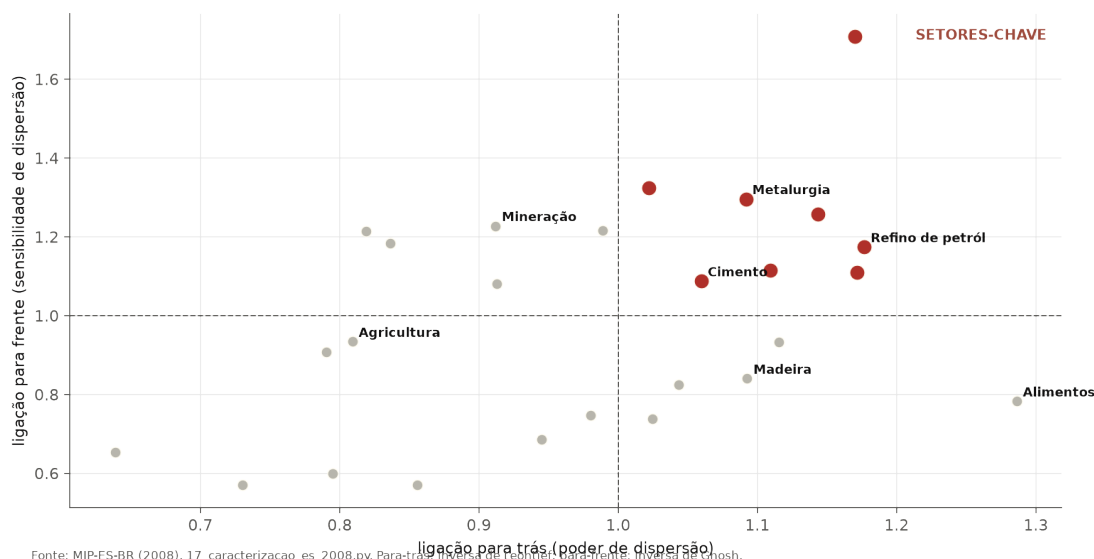


Figure 1: Mapa de ligações dos 26 setores do ES (2008). O quadrante superior-direito (vermelho) reúne os setores-chave (poder e sensibilidade de dispersão acima da média); a mineração aparece como forte fornecedora a montante, com baixa ligação para trás.

O ES é típico ou extremo? Um benchmark interestadual. Que a extração tenha baixa ligação para trás é uma regularidade *universal* do método — mineração e petróleo são pobres em insumos intermediários em qualquer economia. A pergunta relevante não é *se* o ES exibe a dualidade, mas *se* a exibe de forma *distintiva*. Comparando o ES às 27 unidades da federação na matriz interestadual de 2008 (Tabela 1), a resposta é precisa: a dualidade é **genérica em tipo, mas extrema em grau**.² Nos indicadores neutros à composição — multiplicador de produção (1,66; 14^o) e ligação para trás ponderada (0,92; 14^o) — o ES é *exatamente mediano*. É na *composição* e no *emprego* que ele se destaca: é o **segundo** estado mais intensivo em setores de base (36,4%, só atrás de Mato Grosso) e está entre os de **menor** multiplicador de emprego (25,4 empregos por R\$ milhão; 24^o de 27). O sintoma mais nítido: o emprego gerado por seu setor dominante equivale a apenas 39% da média estadual — o **segundo** valor mais baixo do país (mediana 65%). O Espírito Santo não é, pois, um contraexemplo da regularidade, mas um de seus *casos-limite*: a economia onde a base extrativa-industrial pesa mais e menos emprego direto distribui.

A composição reforça o ponto (Tabela 2): entre os oito estados de crescimento dinâmico —

¹ A ligação pura total correlaciona-se fortemente com o valor bruto da produção (Pearson 0,96): é, sobretudo, uma medida de *tamanho*. Seu acréscimo sobre o VBP cru está na *reordenação pela conexão* — promove acima do que o porte diria setores bem articulados mas não os maiores (madeira/papel, cimento, eletricidade) —, e por isso é reportada ao lado de Rasmussen-Hirschman, neutra ao porte.

² Os valores da Tabela 1 são médias *ponderadas pela produção* sobre a matriz *interestadual* (27 UFs), escolha que garante comparabilidade entre estados; diferem, por isso, das médias *simples* sobre a matriz *bi-regional* reportadas no início desta seção (produção 1,76; emprego 27,9). As duas descrevem o mesmo fenômeno sob agregações distintas.

Métrica	ES	posição	mediana (27 UFs)
Participação de setores de base (%)	36,4	2 ^o	21,0
Multiplicador de produção (pond.)	1,66	14 ^o	1,66
Multiplicador de emprego (empr./R\$ mi)	25,4	24 ^o	42,5
Ligação para trás (pond.)	0,92	14 ^o	0,92
Emprego do líder ÷ média estadual	0,39	2 ^o mais baixo	0,65

Table 1: O ES entre as 27 UFs (2008): mediano nos indicadores neutros à composição, extremo na intensidade de base e na pobreza de emprego dos líderes. Fonte: `22_benchmark_caracterizacao.py`.

sub-cobertos pelo mercado de capitais, excluído o núcleo SP/RJ —, o ES é o mais intensivo em mineração e o segundo em setores de base, com o menor multiplicador relativo de emprego. É a composição, não a decomposição, que o singulariza.

Estado	PIB (%)	Vazamento (%)	Base/ <i>commodity</i> (%)	Setor dominante
ES	2,2	22,8	36,4	Mineração
MG	9,5	20,9	29,6	Metalurgia
SC	4,1	22,5	21,7	Alimentos
PR	6,0	22,3	28,0	Alimentos
RS	6,7	21,8	24,6	Alimentos
GO	2,6	25,1	32,8	Alimentos
MT	1,8	27,4	43,4	Agricultura
MS	1,1	25,7	30,1	Alimentos
SP (<i>núcleo</i>)	32,0	14,2	18,0	Serviços
RJ (<i>núcleo</i>)	11,2	15,6	27,4	Mineração

Table 2: O ES e os estados de crescimento dinâmico *versus* o núcleo SP/RJ. O ES é o 2^o mais intensivo em setores de base do país e um dos dois (com o RJ) cujo setor dominante é a Mineração. Fonte: `outputs/cluster_setorial.csv`.

5 O panorama temporal (2010–2021)

Uma ressalva de objeto antecede esta seção. O Espírito Santo dispõe apenas de *âncoras* insumo-produto — 2008 (estadual) e 2015 (microrregional) —, não de uma série anual própria. O que a série nacional de 68 setores (2010–2021) oferece não é, portanto, a trajetória da *estrutura capixaba*, e sim o **pano de fundo nacional** dos setores que a definem: como evoluiu, no país, a posição estrutural da extração, da siderurgia, do refino e da celulose — os ramos sobre os quais a economia do ES está montada. É uma leitura de tendência *dos setores*, não *do estado*; lida assim, ela é informativa e honesta (Figura 2). A leitura confirma, ao longo do tempo, a *dualidade* do retrato de 2008. A **celulose e papel** é o setor-chave mais consistente e em fortalecimento — sua ligação para trás sobe de 1,41 (2010) a 1,51 (2021) e seu multiplicador de produção, de 2,85 a 3,05. A **siderurgia** é setor-chave na maior parte do período (ligação para trás entre 1,2 e 1,4), com um recuo em 2021 que merece cautela interpretativa: a queda concentra-se na cadeia metálica (ferro-gusa, metais não-ferrosos, produtos de metal) e é coerente com o *salto de preços do aço* em 2021 incidindo sobre matrizes a preços correntes — quando o valor da produção sobe mais que as compras intermediárias, o coeficiente técnico $a_{ij} = z_{ij}/x_j$ cai por efeito nominal, não por desintegração estrutural. O **refino** mantém-se no limiar de setor-chave. Já a **extração de petróleo e gás** e a **extração de minério de ferro** operam como enclaves: sua ligação para trás permanece *abaixo da unidade* em quase todos os anos — compram poucos insumos domésticos —, e o minério de ferro registra seu pico de integração justamente em 2015–2016, em torno do

rompimento de Fundão, recuando em seguida. A transformação carrega os encadeamentos; a extração os dispensa.

A base capixaba na estrutura nacional (2010-2021)

Celulose e siderurgia são setores-chave (>1); a extração de petróleo e de minério é enclave de baixa ligação doméstica (<1).

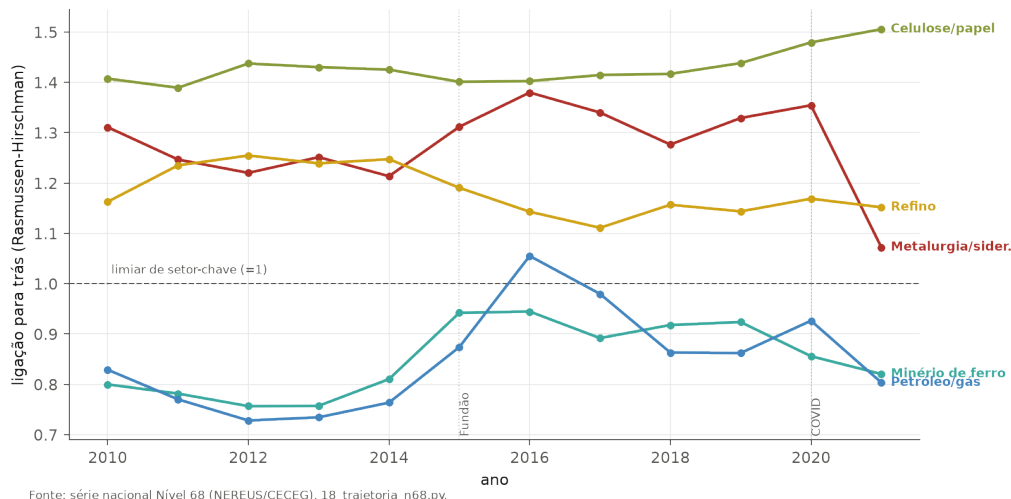


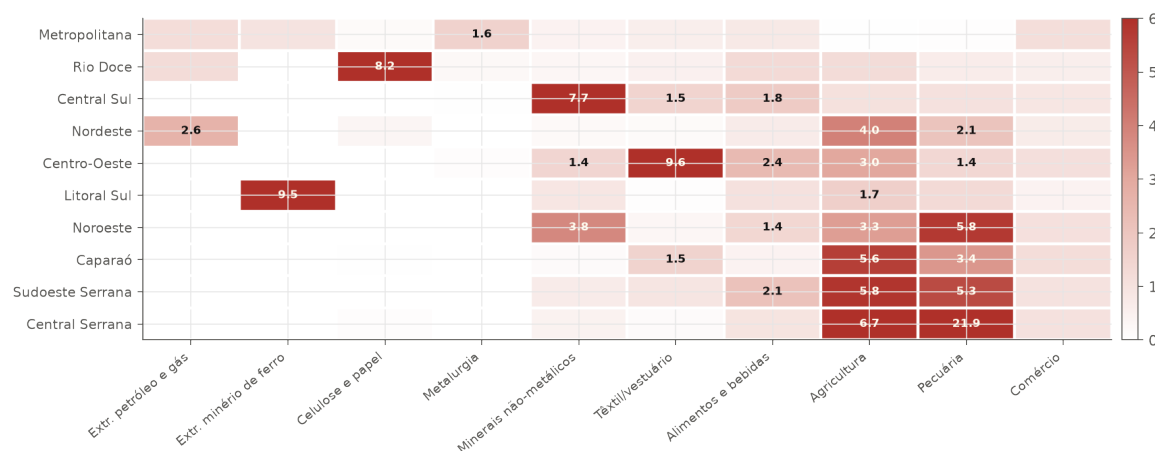
Figure 2: Ligação para trás dos setores-base do ES na estrutura nacional, 2010–2021 (série de 68 setores). Celulose e siderurgia acima da unidade (setores-chave); extração de petróleo e de minério abaixo (enclaves de baixa ligação doméstica).

6 A vocação territorial (2015)

O sistema das dez microrregiões revela um *mosaico de vocações* (Figura 3). A Região Metropolitana (Grande Vitória) concentra 62% da produção estadual e é o núcleo diversificado — petróleo, siderurgia (a usina de Tubarão) e serviços. Ao seu redor, territórios especializados, cada qual com um quociente locacional elevado em seu setor: **celulose** no Rio Doce (LQ 8,2; corredor Linhares/Aracruz), **rochas ornamentais** no Central Sul (LQ 7,7; Cachoeiro de Itapemirim), **minério de ferro e pelotização** no Litoral Sul (LQ 9,5; Anchieta), **têxtil** no Centro-Oeste (LQ 9,6; Colatina) e um interior **agropecuário** nas serranas e no Caparaó — com destaque para a pecuária/avicultura na Central Serrana (LQ 21,9; Santa Maria de Jetibá). A economia capixaba não é homogênea: é um núcleo industrial-exportador cercado por especializações regionais nítidas. Um padrão menos óbvio que o mapa de especialização emerge ao medir a *concentração* da composição setorial de cada microrregião (índice de Herfindahl): ela não acompanha o porte (correlação ≈ 0), mas a *vocação* — os territórios extrativos (Litoral Sul, minério, HHI 0,18; Nordeste, petróleo, 0,14) são os mais mono-estruturais, reproduzindo na escala territorial o mesmo padrão-*enclave* que a extração exibe na escala setorial, ao passo que o núcleo metropolitano é diversificado. Esta leitura dialoga com Ribeiro et al. (2024), que regionalizaram a mesma matriz de 2015 e identificaram setores-chave por microrregião (alimentos, eletricidade, minerais não-metálicos) pela geração de emprego e renda; o quociente locacional aqui adiciona a esse retrato a dimensão da *especialização* — não apenas onde os multiplicadores são altos, mas em que cada território é, comparativamente, especializado —, e os dois resultados convergem para o mesmo desenho de um estado polarizado entre núcleo e periferias vocacionadas.

A vocação econômica das microrregiões do ES (2015)

Quociente locacional por setor: vermelho = o território concentra aquele setor acima da média estadual. Cada microrregião tem sua especialidade.



Fonte: sistema inter-regional das microrregiões do ES (2015), 20_caracterizacao_micro.py. LQ capado em 6 na escala de cor.

Figure 3: Quociente locacional por setor e microrregião (2015). Cada território concentra (vermelho) o setor de sua vocação; a Metropolitana, diversificada, não exhibe especialização extrema.

7 Abertura, vazamento e a face plataforma

Caracterizada a estrutura — setorial, temporal e territorial —, resta a dimensão que a *conecta* ao resto do país: a abertura. Aqui a economia de base revela-se também uma *economia-plataforma*, no sentido de que seu encadeamento se realiza, em boa parte, fora do estado.

Vazamento. Em média, **24,9%** do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do ES (22,9% na média ponderada pela produção). No emprego, o vazamento dos setores pesados é ainda maior — metade ou mais do trabalho que a demanda capixaba mobiliza realiza-se fora do estado: refino 61,6%, alimentos 56,5%, madeira/papel 50,3% e metalurgia 49,3%.

Spillover e feedback. Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES por produtos do ES transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país (35% da injeção), mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões — **0,32%**. A interdependência é quase unilateral. E o destino é concentrado: o **Sudeste** (excluído o ES) absorve **65%** do *spillover*, e o núcleo São Paulo–Rio de Janeiro, **52,5%**. O ES alimenta seus vizinhos mais ricos; o encadeamento que escapa é capturado a jusante e quase não retorna.

Invariância de escala. Essa lógica-plataforma não é idiossincrática do ES perante o Brasil — ela *se reproduz dentro* do estado. A razão de *feedback* cresce com o porte da unidade nas duas escalas: $R^2 = 0,59$ entre as 27 UFs e $R^2 = 0,91$ entre as 10 microrregiões (Figura 4). A Região Metropolitana retém o multiplicador (vazamento de 8,4%, 62% da produção estadual), enquanto a periferia primário-exportadora vaza encadeamento *para a metrópole* (até 76% de seu *spillover*). O par retém-no-núcleo / vaza-da-periferia configura, pois, uma relação *centro-periferia* que se reproduz em *escalas aninhadas*: a tradição regional brasileira lê o ES como periferia do núcleo industrial paulista (Cano, 1985), e aqui o mesmo padrão reaparece *dentro* do estado — a periferia está para o ES como o ES está para o Sudeste; a leitura por escalas encaixadas de núcleos e periferias remonta a Friedmann (1966). É a mesma assinatura de *enclave* que a

concentração territorial já indicava (§6), agora pelo lado do fluxo. A pequenez do *feedback* é, em parte, regularidade de porte (Miller, 1966); o que é próprio do ES, como mostra o benchmark, é a *intensidade* com que a exhibe.

A economia-plataforma em escalas aninhadas

O feedback inter-regional cresce com o porte da unidade — a MESMA regularidade governa estados dentro do Brasil e microrregiões dentro do ES.

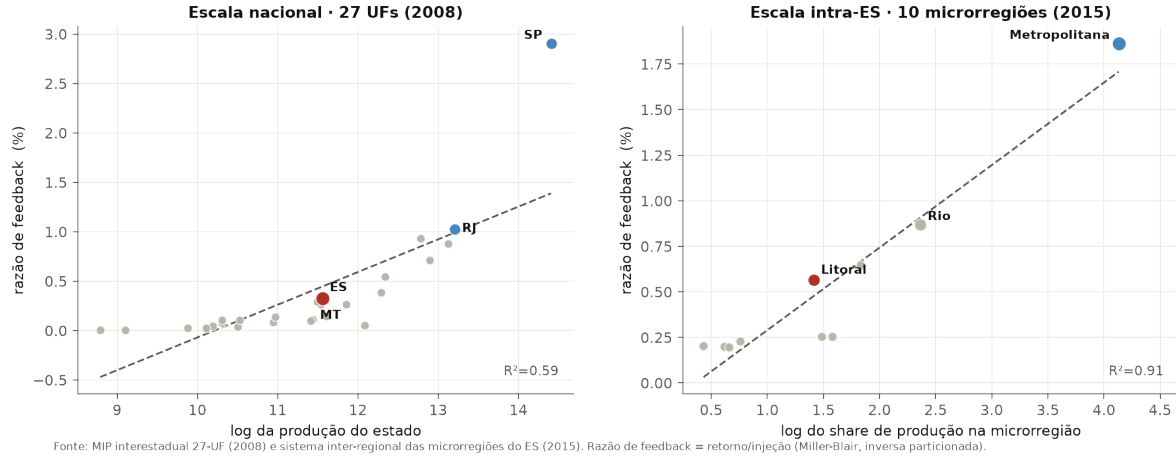


Figure 4: Invariância de escala da razão de *feedback*: cresce com o porte da unidade nas duas escalas — 27 UFs no Brasil ($R^2 = 0,59$) e 10 microrregiões no ES ($R^2 = 0,91$). A mesma mecânica de posição-e-porte opera em ambas. Fonte: 14_* e 15_*.

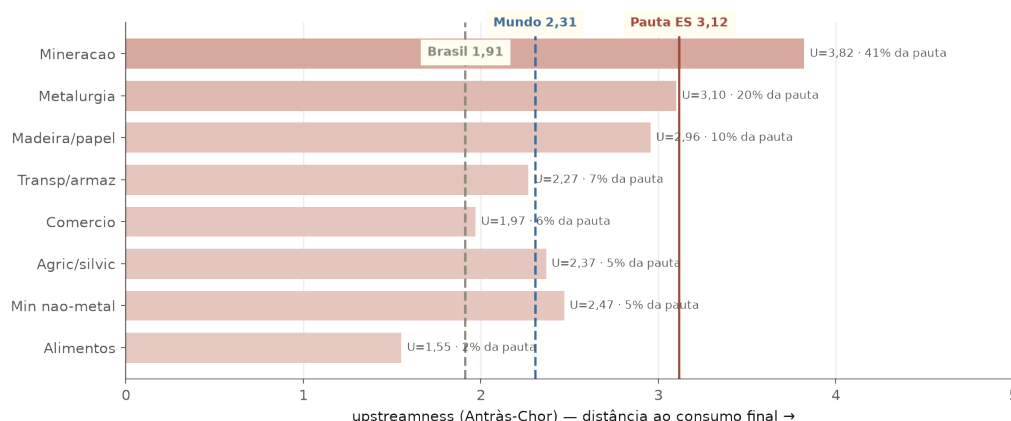
Posição em cadeias de valor. A abertura tem uma contraparte na cadeia: o ES vaza encadeamento porque está *a montante*. Medida a *upstreamness* de Antràs-Chor (Antràs et al., 2012) sobre a base internacional do WIOD (Timmer et al., 2015), a pauta exportadora capixaba tem posição ponderada de **3,12**, contra 1,91 do Brasil e 2,31 da média mundial, com a mineração entre as atividades mais a montante do mundo ($U = 3,82$; 33º de 2.279 setores válidos, percentil 98; Figura 5). O estado supre insumos primários e intermediários cuja captura de valor a jusante se realiza em outras regiões e países — a leitura por *ranking*, e não por nível bruto, segue Araújo Júnior (2018). É a tradução, na escala da cadeia global, do mesmo diagnóstico: uma economia de base, fornecedora a montante.

8 Discussão

O conjunto desenha o ES como uma **economia de base, dual e pouco geradora de trabalho direto em seus setores líderes**. Esse perfil dialoga com o debate brasileiro sobre *desindustrialização* e *primarização* da estrutura produtiva — debate que a literatura nacional de insumo-produto examinou com as *mesmas* ferramentas aqui empregadas. Morceiro (2012) documenta, por multiplicadores de Rasmussen-Hirschman e indicadores de conteúdo importado, a erosão dos encadeamentos da indústria brasileira; já Nassif et al. (2015), pelos índices de ligação entre 1996 e 2009, relativizam a tese e encontram pouca evidência de desindustrialização agregada — no plano nacional, o debate permanece em aberto. A contribuição do caso capixaba não é arbitrário-lo, mas mostrar, na escala estadual, uma economia já estruturalmente *especializada em base*: o ES exhibe de forma concentrada o perfil de baixa ligação doméstica e baixa geração de emprego que a literatura de desindustrialização (Oreiro & Feijó, 2010) e de doença holandesa (Corden & Neary, 1982) associa às economias intensivas em recursos — e o benchmark confirma que o faz de modo particularmente agudo. Os setores que a definem — mineração, petróleo, siderurgia, celulose — têm grande porte, alta ligação para frente e os maiores polos de crescimento pela medida de ligações puras; mas é a sua condição de fornecedores a montante, e não

O Espírito Santo está preso a montante da cadeia de valor

Upstreamness da pauta exportadora capixaba (3,12) ante Brasil (1,91) e mundo (2,31) · WIOD 2014



Fonte: WIOD 2014 (índice de Antràs-Chor), ponderado pela pauta de exportação do ES · mineração no percentil -99 global · elaboração própria.

Figure 5: *Upstreamness* (Antràs-Chor) da pauta exportadora do ES, WIOD 2014: o estado posiciona-se a montante da cadeia de valor (pauta 3,12; Brasil 1,91; mundo 2,31).

de articuladores a jusante, que se destaca. A consequência distributiva é direta: o emprego e a renda diretos vêm de outros setores (trabalho-intensivos e serviços), de modo que o dinamismo da base não se traduz automaticamente em ocupação. A essa fragilidade setorial soma-se uma fragilidade *geográfica*: como mostra a face plataforma (§7), o encadeamento que a base gera *vaza* para o núcleo SP–RJ com retorno quase nulo — a captura de valor não é só um problema de *composição* setorial, mas também de *posição* na hierarquia regional, e essa lógica repete-se, em escala aninhada, da periferia capixaba para a Grande Vitória. A dualidade entre extração-enclave e transformação-chave, visível no retrato de 2008 e persistente na série 2010–2021, sugere que o adensamento de cadeia tem mais a ganhar na transformação (siderurgia, celulose) do que na extração, cujos elos domésticos são estruturalmente rarefeitos. No território, o mosaico de vocações indica que uma política de diversificação produtiva precisa de endereço sub-estadual: o desafio do núcleo metropolitano (adensar a indústria de base) é distinto do desafio das micror-regiões especializadas (agregar valor à celulose, às rochas, ao agro). Três alavancas emergem do próprio dado. (i) **Adensar a jusante da base mineral**: a mineração e a siderurgia têm as maiores ligações puras (4,4 e 3,4) mas a metalurgia já é setor-chave e a fabricação de produtos de metal tem multiplicador elevado — estender a cadeia minério → aço → produtos de metal retém, internamente, encadeamento que hoje escoar. (ii) **Apostar na celulose**, o único setor-base cuja ligação para trás *cresce* na série nacional (1,41 → 1,51): é o ramo de base com a trajetória estrutural mais favorável. (iii) **Diversificar com endereço territorial**: o mapa de vocação indica onde agregar valor sem partir do zero — rochas ornamentais no Central Sul, têxtil no Centro-Oeste, agroindústria nas serranas. Por fim, a forte presença de setores extrativos de alto valor e baixo emprego direto — o ES é o segundo estado cujo setor líder menos emprega (Tabela 1) — recoloca os **royalties** não como detalhe fiscal, mas como o mecanismo central de *captura de valor* de uma economia cuja riqueza, hoje, transita mais do que se fixa: dado o peso do petróleo (cerca de um quarto do produto estadual), a destinação das participações governamentais ao adensamento e à diversificação é, ela própria, uma política estrutural.

Fica registrada, por fim, a extensão *ambiental* do diagnóstico: assim como exporta valor a montante, a economia de base capixaba exporta *carbono incorporado* — minério, siderurgia, refino e celulose são intensivos em CO₂. Estimar esse *carbono-plataforma* (multiplicador de emissão, vazamento de carbono e pegada da pauta) é a agenda imediata, viável com o satélite de CO₂ da matriz interestadual de 2019 (Haddad et al., 2025), na linha de Carvalho & Perobelli

(2009); o aparato reprodutível já está montado, à espera do vetor de emissões.

9 Limitações

Quatro limites são declarados. **(i)** O panorama temporal cobre 2010–2021, o horizonte da série insumo-produto; a leitura estrutural não alcança 2022–2025, que exigiria indicadores não-insumo-produto (Contas Regionais, comércio exterior, produção de petróleo). **(ii)** A série de 68 setores é *nacional*: a trajetória dos setores-base é uma aproximação da tendência capixaba via composição da pauta, não a estrutura do ES ano a ano — o estado dispõe apenas das âncoras de 2008 e 2015. Ademais, as matrizes da série estão a *preços correntes* (sem deflação), de modo que oscilações anuais em setores sensíveis a preço — como o recuo da siderurgia em 2021, no auge do preço do aço — devem ser lidas como efeito nominal/relativo, não necessariamente estrutural. **(iii)** Os fluxos inter-regionais e sub-estaduais são *estimados* pelo método IIOAS, e o sistema microrregional apresenta um setor com coeficientes desbalanceados (informação), além de não trazer vetor de emprego (apenas remunerações). **(iv)** As ligações puras, por ponderarem pelo tamanho, favorecem setores grandes; por isso são reportadas em conjunto com os índices de Rasmussen-Hirschman, neutros ao porte. **(v)** A leitura de “economia-plataforma” é uma interpretação estrutural derivada dos multiplicadores, do *spillover/feedback* e do benchmark de porte; não deve ser lida como tipologia causal universal. A auditoria desta versão separou os *claims* diretamente derivados das matrizes, os *proxies* nacionais e as implicações de política, mantendo estas últimas como inferências condicionais.

10 Conclusão

A análise insumo-produto caracteriza o Espírito Santo como uma economia de base, a montante e intensiva em recursos, cujos setores líderes geram muito encadeamento mas pouco emprego e renda diretos, e cuja estrutura é dual — extração-enclave de um lado, transformação-chave de outro. Ao longo de 2010–2021, a celulose se fortalece, a siderurgia oscila e a extração permanece pouco integrada; no território, o estado é um mosaico de vocações em torno de um núcleo metropolitano diversificado. O retrato, além de sistemático e reprodutível, oferece o substrato quantitativo para o debate sobre diversificação, adensamento de cadeia e captura de valor na economia capixaba.

Referências

- Antràs, P., Chor, D., Fally, T., & Hillberry, R. (2012). Measuring the upstreamness of production and trade flows. *American Economic Review*, 102(3), 412–416.
- Araújo Júnior, I. F. de (2018). *Três ensaios sobre a análise das cadeias globais de valor*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Cano, W. (1985). *Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1930–1970*. São Paulo: Global Editora.
- Carvalho, T. S., & Perobelli, F. S. (2009). Avaliação da intensidade de emissões de CO₂ setoriais e na estrutura de exportações: um modelo inter-regional de insumo-produto São Paulo/restante do Brasil. *Economia Aplicada*, 13(1), 99–124.
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialisation in a small open economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825–848.

- Figueiredo, M. G., Barros, A. L. M. de, & Guilhoto, J. J. M. (2004). *Agriculture and productive structure of the state of Mato Grosso, Brazil: an input-output approach*. Input-Output and General Equilibrium Conference, Bruxelas.
- Flegg, A. T., Webber, C. D., & Elliott, M. V. (1995). On the appropriate use of location quotients in generating regional input-output tables. *Regional Studies*, 29(6), 547–561.
- Flegg, A. T., & Webber, C. D. (2000). Regional size, regional specialization and the FLQ formula. *Regional Studies*, 34(6), 563–569.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Guilhoto, J. J. M., & Sesso Filho, U. A. (2005). Estimação da matriz insumo-produto a partir de dados preliminares das contas nacionais. *Economia Aplicada*, 9(2), 277–299.
- Haddad, E. A., Gonçalves Júnior, C. A., & Nascimento, T. O. (2017). Matriz interestadual de insumo-produto para o Brasil: uma aplicação do método IIOAS. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 11(4), 424–446.
- Haddad, E. A., Araújo, I. F. de, Rocha, A., & Vale, V. de A. (2025). Matriz interestadual de insumo-produto para o Brasil, 2019. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 19(4), 607–638.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy. *The Review of Economics and Statistics*, 33(4), 318–328.
- Junius, T., & Oosterhaven, J. (2003). The solution of updating or regionalizing a matrix with both positive and negative entries. *Economic Systems Research*, 15(1), 87–96.
- Miller, R. E. (1966). Interregional feedback effects in input-output models: some preliminary results. *Papers of the Regional Science Association*, 17, 105–125.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Morceiro, P. C. (2012). *Desindustrialização na economia brasileira no período 2000–2011: abordagens e indicadores*. São Paulo: Cultura Acadêmica.
- Nassif, L., Teixeira, L., & Rocha, F. (2015). Houve redução do impacto da indústria na economia brasileira no período 1996–2009? Uma análise das matrizes insumo-produto. *Economia e Sociedade*, 24(2), 355–378.
- Oreiro, J. L. C. de, & Feijó, C. A. (2010). Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. *Revista de Economia Política*, 30(2), 219–232.
- Porsse, A. A., Peixoto, F. C., & Palermo, P. U. (2008). *Matriz de insumo-produto inter-regional Rio Grande do Sul–Restante do Brasil 2003: metodologia e resultados*. Textos para Discussão FEE, n. 38. Porto Alegre: FEE.
- Rasmussen, P. N. (1956). *Studies in Intersectoral Relations*. Amsterdam: North-Holland.
- Ribeiro, L. C. de S., Santos, G. F. dos, Cerqueira, R. B. de, Sousa Filho, J. F. de, Tresinari, E. M., & Rocha, A. R. F. da (2024). Dinâmica e estrutura produtiva do Espírito Santo: uma análise através da regionalização da matriz de insumo-produto para o estado em 2015. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, 18(4), 596–622.

- Round, J. I. (1983). Nonsurvey techniques: a critical review of the theory and the evidence. *International Regional Science Review*, 8(3), 189–212.
- Sessa, C. B., Morandi, A. M., Lino, L. de S., Trindade, L. Z., & Caliman, O. (2017). Implantação da Companhia Siderúrgica de Ubu: avaliação de impacto a partir da matriz insumo-produto do Espírito Santo. *Economia e Desenvolvimento*, 28(2).
- Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., & de Vries, G. J. (2015). An illustrated user guide to the World Input-Output Database. *Review of International Economics*, 23(3), 575–605.